

三垂直与旋转等腰直角专题 (一) · 练习卷 (教师版)

一、选择题 (每题 12 分, 共 48 分)

核心模型：一线三垂直已知等腰直角 $\triangle ABC$ 中 $\angle BAC = 90^\circ$, $AB = AC$ 。过直角顶点 A 作一条直线, 从另外两个顶点 B, C 向该直线作垂线, 垂足为 B_1, C_1 。由直角互余可证 $\triangle ABB_1 \cong \triangle CC_1A$ (AAS)。水平位移与竖直位移发生互换。

1. 直线 $y = -x + 4$ 与 x 轴、 y 轴分别交于点 A 和点 B 。以 AB 为直角边在第一象限作等腰 $\text{Rt}\triangle ABC$ (直角顶点为 A , 即 $\angle BAC = 90^\circ$), 则点 C 的坐标为

A. (8, 4) B. (4, 8) C. (4, 4) D. (8, 0)

(A)

$A(4, 0)$, $B(0, 4)$ 。做辅助线 x 轴, $BB_1 \perp x$ 轴于 $B_1(0, 0)$, $CC_1 \perp x$ 轴于 C_1 。 $\triangle ABB_1 \cong \triangle CC_1A \Rightarrow CC_1 = AB_1 = 4 \Rightarrow y_c = 4$; $AC_1 = BB_1 = 4 \Rightarrow x_c = x_a + AC_1 = 4 + 4 = 8$ 。坐标为 (8, 4)。

2. 一线三垂直模型的核心是证全等, 其全等的判定依据是

A. AAS B. SAS C. SSS D. HL

(A)

通过三直角证明两锐角相等 (余角性质), 以及腰相等, 构成角角边 (AAS) 证明全等。

3. 直线 $y = -2x + 6$ 与 x 轴、 y 轴分别交于点 A 和点 B 。以 AB 为直角边在第一象限作等腰 $\text{Rt}\triangle ABC$ (直角顶点为 A , $\angle BAC = 90^\circ$), 则点 C 的坐标为

A. (9, 3) B. (6, 3) C. (3, 6) D. (9, 6)

(A)

$A(3, 0)$, $B(0, 6)$ 。作 x 轴垂线, $B_1(0, 0)$, 垂线段 $BB_1 = 6$, $AB_1 = 3$ 。 $\triangle ABB_1 \cong \triangle CC_1A \Rightarrow CC_1 = AB_1 = 3 \Rightarrow y_c = 3$; $AC_1 = BB_1 = 6 \Rightarrow x_c = x_a + 6 = 9$ 。坐标为 (9, 3)。

4. 已知点 $A(2, 0)$, 点 $B(0, 2)$ 。若以 AB 为直角边在第一象限作等腰 $\text{Rt}\triangle ABC$ (直角顶点为 A , $\angle BAC = 90^\circ$), 则点 C 的坐标为

A. (4, 2) B. (2, 4) C. (4, 4) D. (2, 2)

(A)

$A(2, 0)$, $B(0, 2)$ 。同样地, $\triangle ABB_1 \cong \triangle CC_1A \Rightarrow CC_1 = AB_1 = 2 \Rightarrow y_c = 2$; $AC_1 = BB_1 = 2 \Rightarrow x_c = 2 + 2 = 4$ 。坐标为 (4, 2)。

二、填空题 (每题 12 分, 共 12 分)

5. 已知两点 $A(3, 0)$ 和 $B(0, 4)$ 。以 AB 为直角边在第一象限作等腰 $\text{Rt}\triangle ABC$ (直角顶点为 A), 则点 C 的坐标为 _____。

((7, 3))

$A(3, 0)$, $B(0, 4)$ 。 $\triangle ABB_1 \cong \triangle CC_1A \Rightarrow CC_1 = AB_1 = 3 \Rightarrow y_c = 3$; $AC_1 = BB_1 = 4 \Rightarrow x_c = x_a + 4 = 7$ 。坐标为 (7, 3)。

三、解答题（共 40 分）

6. (20 分)

直线 $y = -\frac{\sqrt{3}}{3}x + 1$ 与 x 轴、 y 轴分别交于点 A 、点 B 。以 AB 为直角边在第一象限作等腰 $\text{Rt}\triangle ABC$ （直角顶点为 A ， $\angle BAC = 90^\circ$ ）。

(1) 求点 A 和点 B 的坐标；(2) 证明 $\triangle ABB_1 \cong \triangle CC_1A$ （其中 B_1, C_1 为 B, C 到 x 轴的垂足），并求点 C 的坐标。

答案：(1) $A(\sqrt{3}, 0)$ ， $B(0, 1)$ ；(2) $C(\sqrt{3} + 1, \sqrt{3})$

① 求 A 、 B 坐标 令 $y = 0 \Rightarrow x = \sqrt{3}$ ，故 $A(\sqrt{3}, 0)$ 。

令 $x = 0 \Rightarrow y = 1$ ，故 $B(0, 1)$ 。

② 证明 AAS 全等 过直角顶点 A 沿 x 轴做辅助线。自 B, C 向 x 轴作垂线，垂足 $B_1(0, 0)$ ， $C_1(x_c, 0)$ 。

$\angle AB_1B = \angle AC_1C = 90^\circ$ 。

$\because \angle B_1AB + \angle CAC_1 = 90^\circ$ ，且 $\angle B_1AB + \angle ABB_1 = 90^\circ$ 。

$\therefore \angle ABB_1 = \angle CAC_1$ 。

在 $\triangle ABB_1$ 和 $\triangle CC_1A$ 中，有 $\angle AB_1B = \angle AC_1C = 90^\circ$ ， $\angle ABB_1 = \angle CAC_1$ ，且 $AB = AC$ 。

$\therefore \triangle ABB_1 \cong \triangle CC_1A$ (AAS)。

③ 利用对应边求 C 坐标 由全等得 $CC_1 = AB_1 = \sqrt{3} \Rightarrow y_c = \sqrt{3}$ 。

$AC_1 = BB_1 = 1 \Rightarrow x_c = x_a + AC_1 = \sqrt{3} + 1$ 。

故点 C 的坐标为 $(\sqrt{3} + 1, \sqrt{3})$ 。

7. (20 分)

直线 $y = -x + 2$ 与 x 轴、 y 轴分别交于点 A 和点 B 。以 AB 为直角边在第一象限内作等腰 $\text{Rt}\triangle ABC$ (直角顶点为 A , $\angle BAC = 90^\circ$)。

(1) 证明 $\triangle ABB_1 \cong \triangle CC_1A$ (B_1, C_1 分别为 B, C 到 x 轴的垂足); (2) 求点 C 的坐标并验证 $AC = AB$ 的长度。

答案: (1) AAS 全等证明; (2) $C(4, 2)$, 经过验证 $AB = AC = 2\sqrt{2}$

① 求两轴交点及全等证明 $A(2, 0)$, $B(0, 2)$ 。

证明同前: 直角三角形互余 $\implies \angle ABB_1 = \angle CAC_1$ 。利用 AAS 判定两三角形全等。

② 求 C 点坐标 由全等得 $CC_1 = AB_1 = 2 \implies y_c = 2$ 。

$AC_1 = BB_1 = 2 \implies x_c = x_a + 2 = 2 + 2 = 4$ 。

故点 C 坐标为 $(4, 2)$ 。

③ 验证长度 $AB = \sqrt{2^2 + 2^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$ 。

$AC = \sqrt{(4-2)^2 + (2-0)^2} = \sqrt{2^2 + 2^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$ 。

长度相等, 验证通过。

参考答案

选择题 1. A 2. A 3. A 4. A

填空题 1. (7, 3)

解答题第 1 题: (1) $A(\sqrt{3}, 0)$, $B(0, 1)$; (2) $C(\sqrt{3}+1, \sqrt{3})$ 第 2 题: (1) AAS 全等证明; (2) $C(4, 2)$,
经过验证 $AB = AC = 2\sqrt{2}$